Föreläsning 3

Statistisk översiktskurs

Anders Fredriksson

Statistiska Institutionen
Stockholms Universitet

26 mars 2026

Föreläsning 3

- Sammanfattande mått (eng: summary statistics) - lägesmått och spridningsmått

Lägesmått: Typvärde, median och medelvärde

- Antag att vi har data på antalet barn i 9 familjer
- Kalla variabeln "antal barn" för X (stora X)
- Kalla storleken på vårt dataset för n (9 i detta exempel)
- Indexera varje observation (varje familj) med bokstaven i
- $x_1, x_2, \ldots x_i \ldots, x_n$ (lilla x) är värden på olika observationer av X, i vårt dataset, för i mellan 1 och n

- Exempeldata på antal barn i 9 familjer
- $x_1, \ldots, x_9 = \{0, 3, 1, 8, 1, 2, 2, 0, 1\}$

Typvärde, median och medelvärde

Data igen: $x_1, \ldots, x_9 = \{0, 3, 1, 8, 1, 2, 2, 0, 1\}$

- **Typvärdet** (mode) är det vanligaste värdet

  Typvärde $= 1$

- **Medianen** (median) - rangordna värdena från minst till störst och ta fram det mittersta värdet

  $\{0, 0, 1, 1, \mathbf{1}, 2, 2, 3, 8\}$

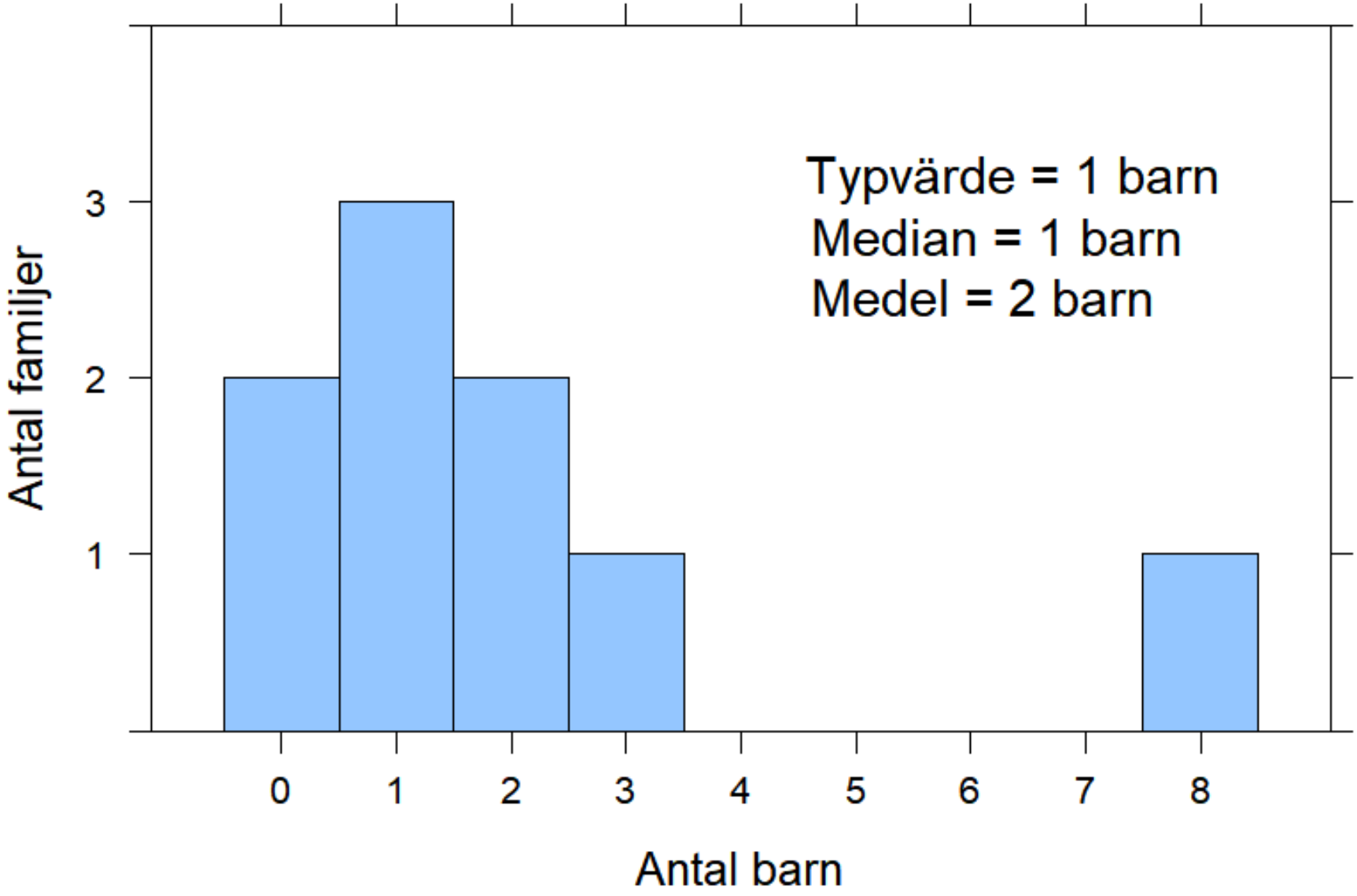
  Median $= 1$

- **Medelvärde** (mean, average) - summera alla värden och dividera med n

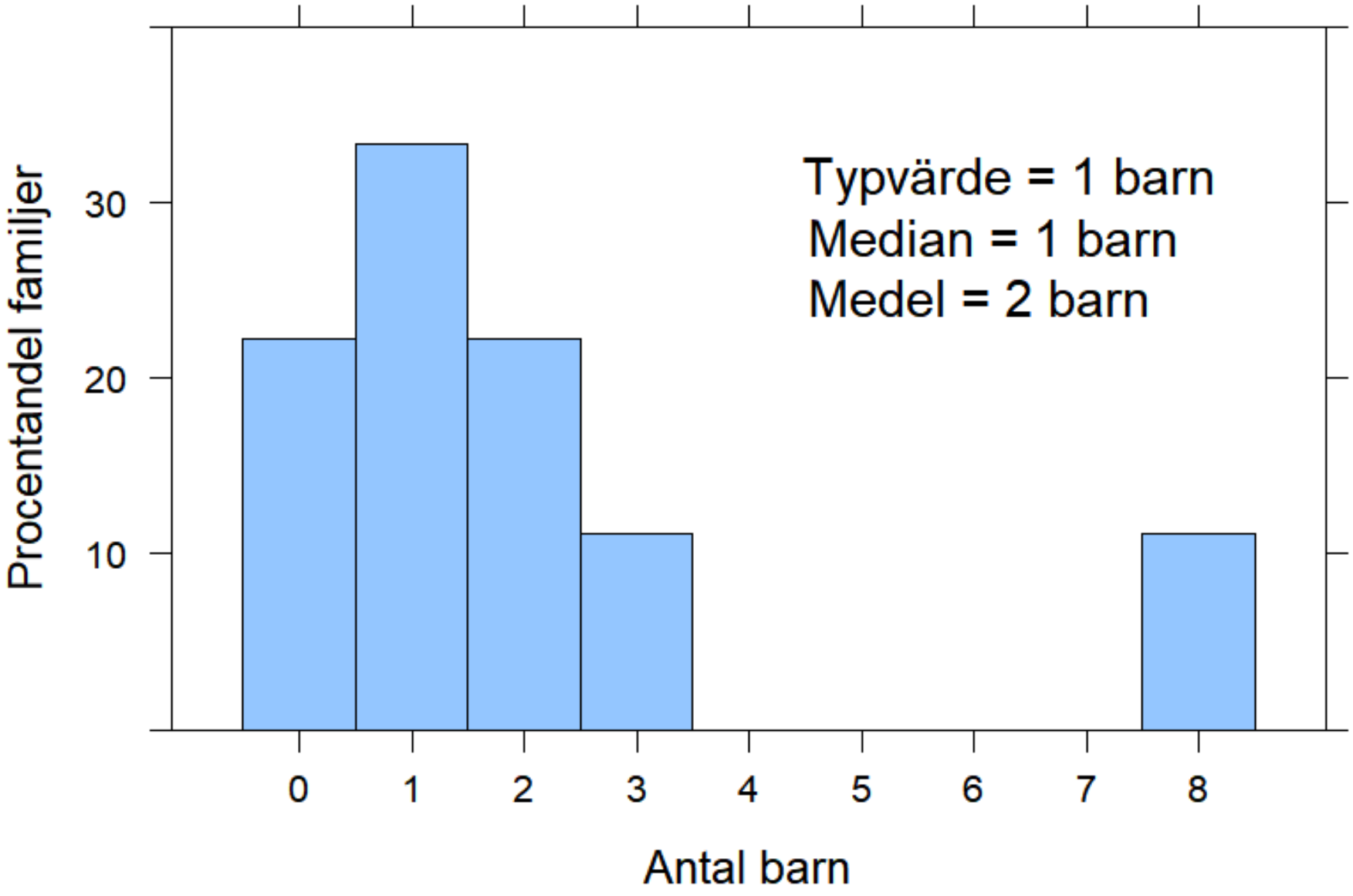
  $\frac{1}{9}\{0 + 3 + 1 + 8 + 1 + 2 + 2 + 0 + 1\}$

  Medel $= \frac{18}{9} = 2$

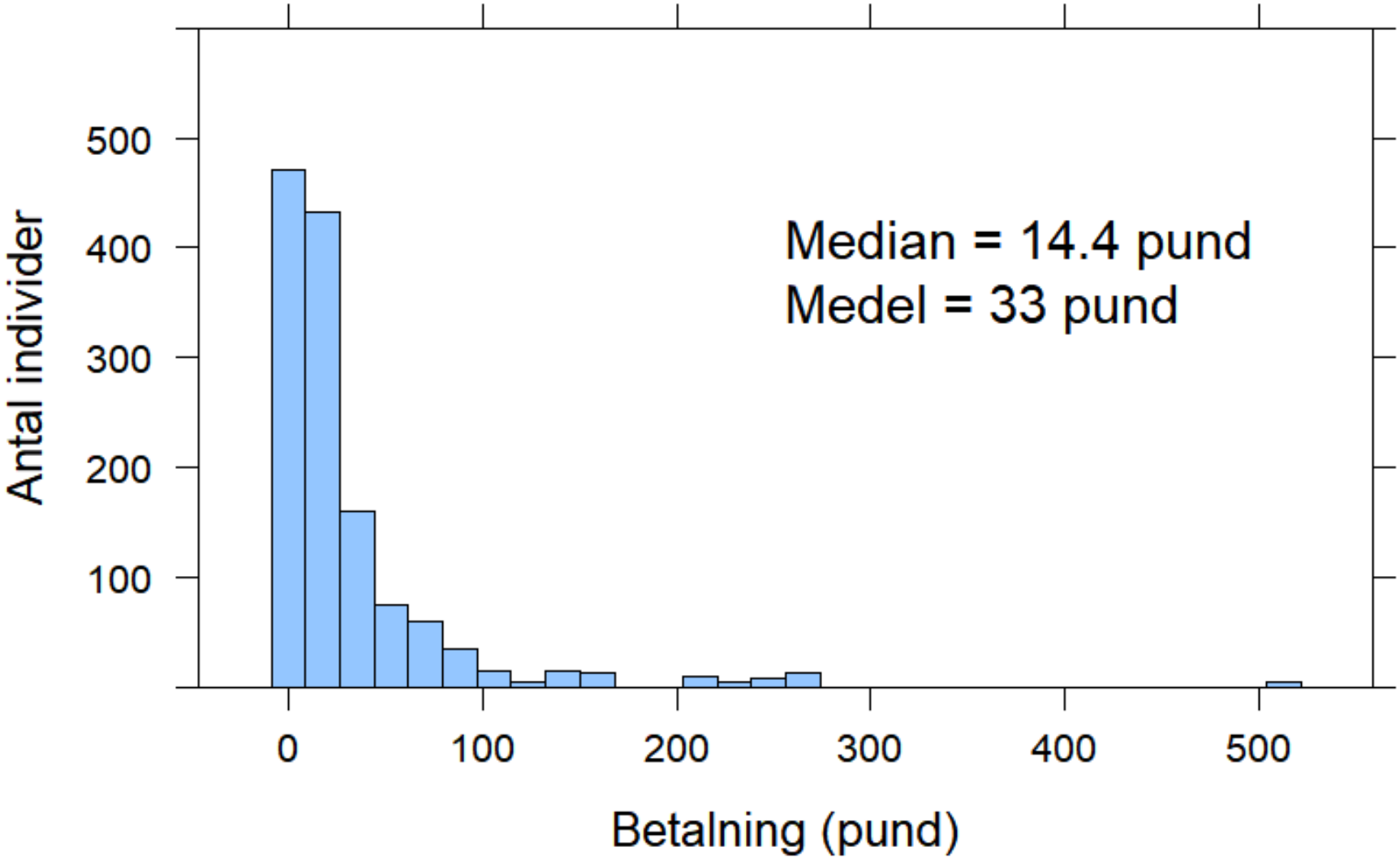
Fördelningen av antal barn i nio familjer



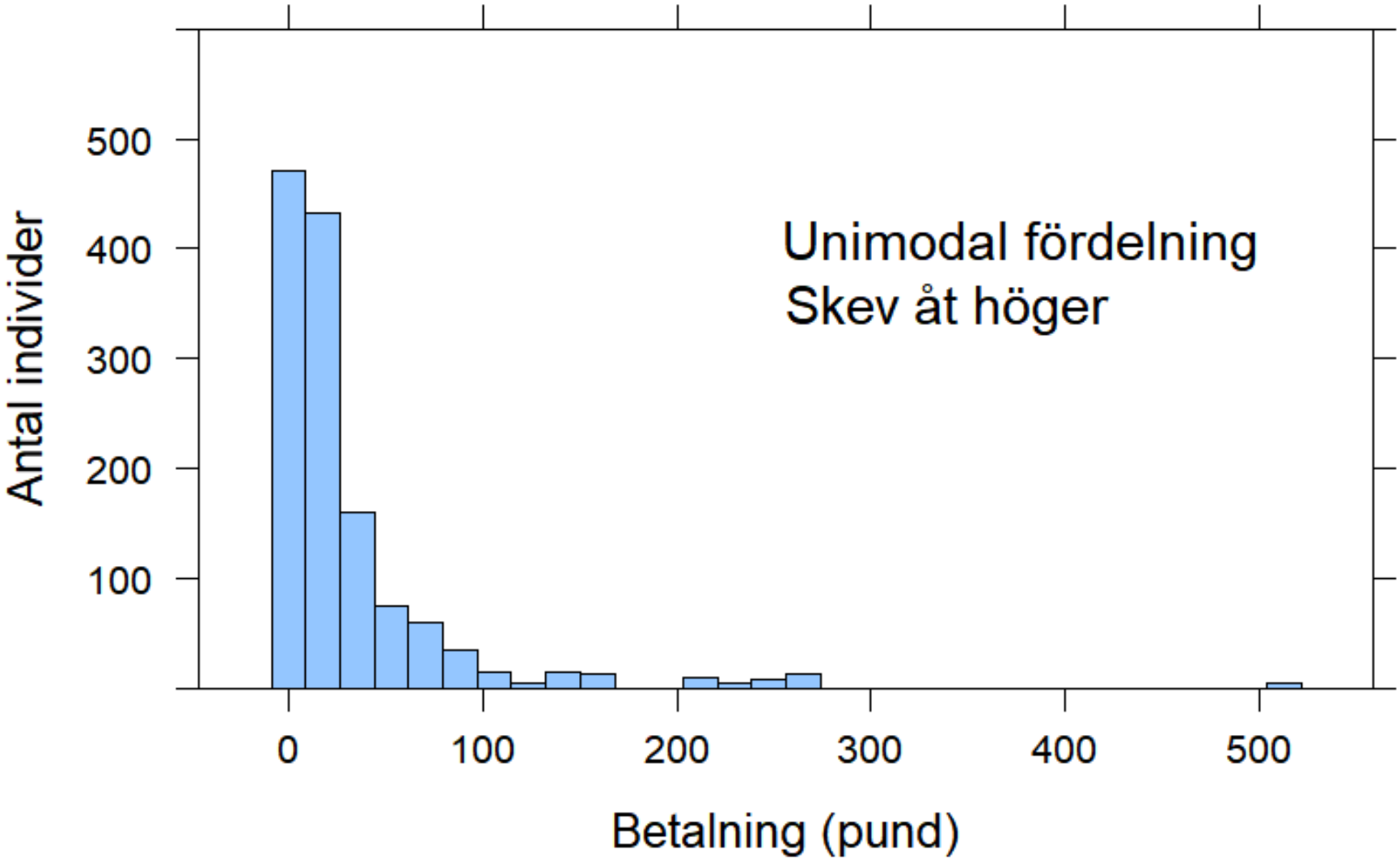
Fördelningen av antal barn i nio familjer



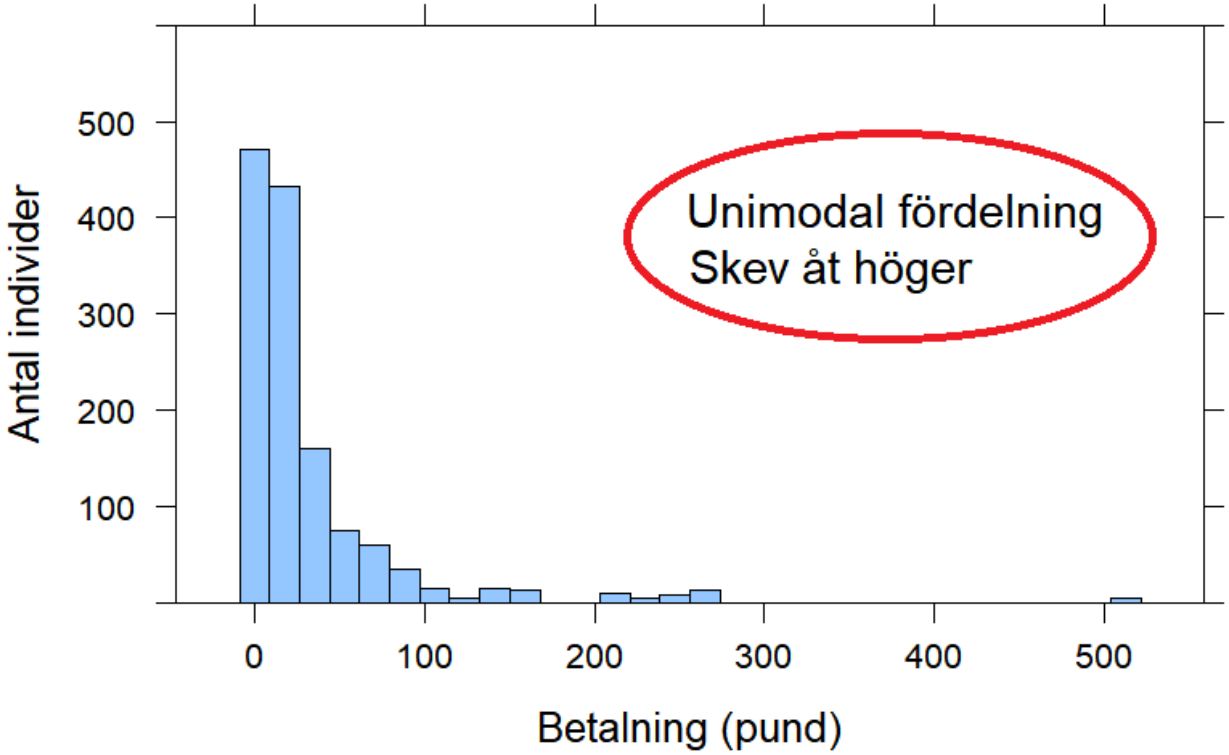
Fördelning av kostnaden för Titanicresan (för 1318 av 2208 passagerare)



Fördelning av kostnaden för Titanicresan (för 1318 av 2208 passagerare)



Fördelning av kostnaden för Titanicresan (för 1318 av 2208 passagerare)



Gå igenom begrepp för att beskriva fördelningar (boken kapitel 5), exv.

- Unimodal
- Bimodal
- Multimodal
- Skrev åt höger
- Skev åt vänster

Median och medelvärde - fortsättning

- **Medianen** - mittersta värdet, efter att observationerna har sorterats
- Om vi har ett jämnt antal observationer, ta medelvärdet av de två värdena i mitten
- **Ex:** Antag att vi nu har data på $n = 8$ familjer
- Medianen av talen $\{0, 0, 1, \mathbf{1}, \mathbf{2}, 2, 3, 8\}$ är 1.5

- **Medelvärdet** av n värden $x_1, x_2, \ldots, x_n$ skrivs som $\bar{x}$ och ges av:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

- Vilket/vilka centralmått vi använder beror på syfte (boken kapitel 5, labb 2)

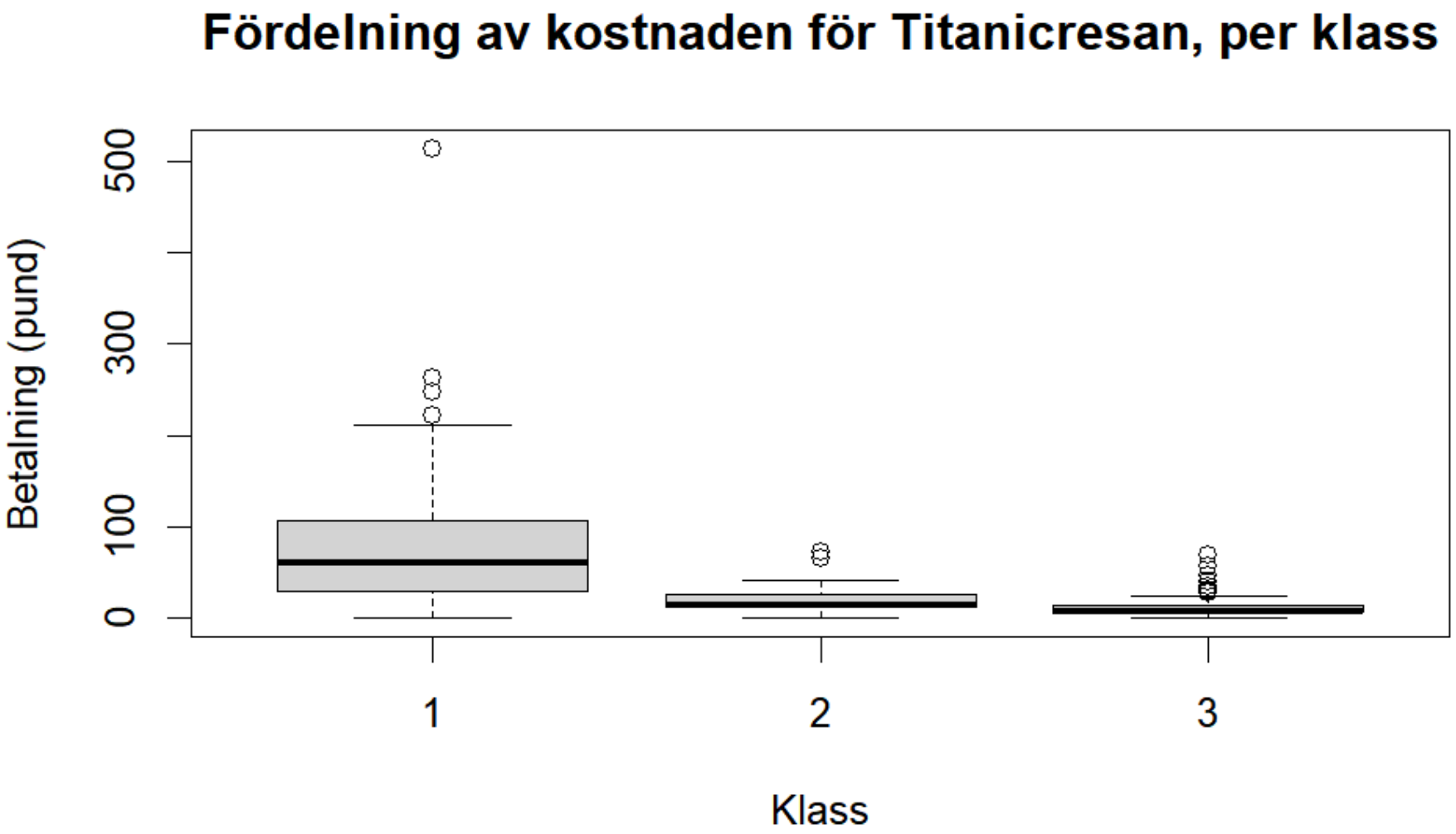
- Om du vill repetera algebra, summasymbolen, typvärde / median / medel, etc., se länk på kursens GitHub-sida

Variationsbredd och kvartiler

- Antal barn i åtta familjer: $\{0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 8\}$

- **Variationsbredd** (range) - största minus minsta värde ($= 8\text{-}0 = 8$)
- **Kvartiler** (quartiles) - dela upp data i fyra lika stora grupper
  - Kvartil 1 - 25% av värdena är mindre, 75% större (0.5)
  - Kvartil 2 - 50% av värdena är mindre, 50% större (1.5) (=median)
  - Kvartil 3 - 75% av värdena är mindre, 25% större (2.5)
- **Interkvartilavstånd** (interquartile range, IQR) Tredje minus första kvartilen (2.5-0.5=2)
- Lite olika regler kan användas för exakt hur kvartiler räknas ut
- **Percentiler / fraktiler** - finare uppdelning återkommer bla. när vi börjar använda normalfördelningen

- **Lådagram** (boxplot) - återkommer i labb 2


Fördelning av kostnaden för Titanicresan, per klass
Betalning (pund)
0
100
300
500
1
2
3
Klass

Varians, standardavvikelse (variance, standard deviation)

- **Variansen** av n värden $x_1, x_2, \ldots, x_n$ skrivs som s^2 och ges av:

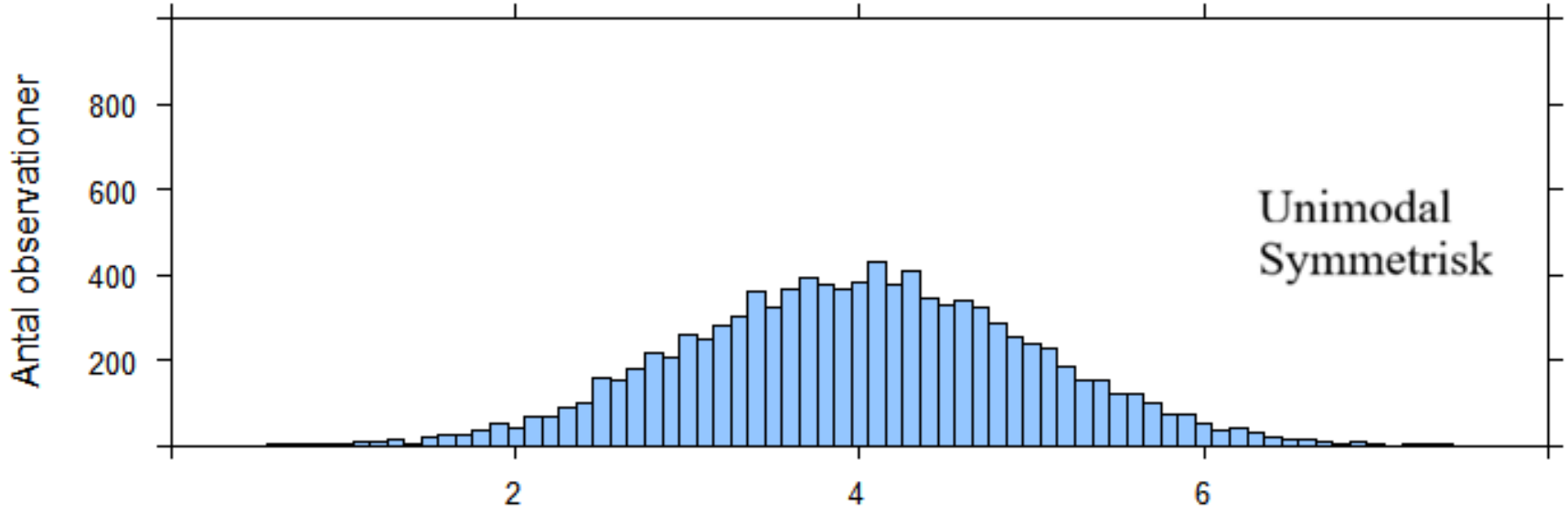
  $$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

- **Standardavvikelsen**, kallad s (roten ur variansen), ges av:

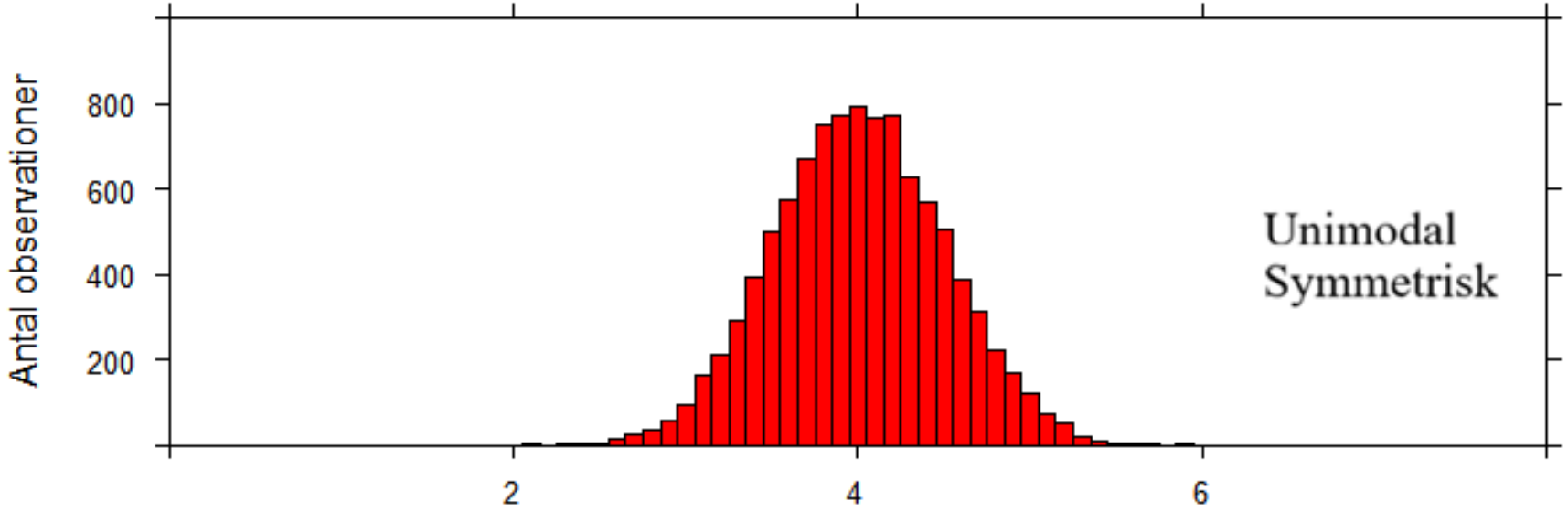
  $$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

- Standardavvikelsen är ett mått på hur spridda observationerna är i förhållande till medelvärdet $\bar{x}$.

Fördelning med (relativt) hög varians



Fördelning med (relativt) låg varians



Avslutning del 1

- Ovanstående figur visade två exempel på **normalfördelningen**
- Viktig fördelning som vi återkommer till i föreläsning 5 och därefter

- Materialet från föreläsning 2 och föreläsning 3 återkommer på datorlaborationerna 1 och 2

Denna version av dokumentet: 2026-03-26

Materialet i Statistisk översiktskurs har tagits fram av Anders Fredriksson och Ulf Högnäs, med inspiration och ibland direkt användande av material från andra kurser och personer, bland annat kurserna Statistik och dataanalys 1-3, med material av Michael Carlson, Ellinor Fackle Fornius, Jessica Franzén, Oskar Gustafsson, Oscar Oelrich, Mona Sfaxi, Karl Sigfrid, Mattias Villani, Valentin Zulj, med flera.